

**Výstupy ŠVP****INF-05** Víím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků. (*Informatika 1, 1/1*)**Učivo:** algoritmizace – přirozené a formální jazyky, různé zápisy algoritmů

*V lehkých úlohách čteš a převádíš jednoduché zápisy, ve středních píšeš pseudokód a hledáš chyby, v těžkých formalizuješ známé postupy a porovnáváš je. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.*

**Lehké** ★☆☆

1. Vývojový diagram popsany slovy: ovál Start → rovnoběžník „načti  $t$ “ → kosočtverec „ $t > 37?$ “; větev ano → rovnoběžník „vypiš horečka“, větev ne → rovnoběžník „vypiš v pořádku“; obě větve vedou do oválu Konec. Zapiš algoritmus pseudokódem a urči výstup pro  $t = 38,2$  a  $t = 36,6$ .
2. Rozhodni, zda je věta syntakticky správná (gramaticky) a zda dává smysl (sémantika): (a) „Kulatý čtverec zpívá modře.“ (b) „Pes rychle běží za míčem.“ (c) „Běží míčem pes za rychle.“ Jak se chová počítač, když program poruší syntaxi, a jak, když poruší jen sémantiku?
3. Trasuj pseudokód pro  $a = 20$ ,  $b = 6$  a pro  $a = 4$ ,  $b = 9$ . Co algoritmus počítá? Kterou značkou vývojového diagramu zapíšeš řádek „je-li  $a > b$ “?

```
načti a, b
je-li a > b:
    r ← a - b
jinak:
    r ← b - a
vypiš r
```

4. Rozřaď na přirozené a formální jazyky: čeština, Python, zápis šachového tahu „Jg1-f3“, notový zápis, rovnice  $2x + 3 = 7$ , esemeska kamarádovi. Čím se formální jazyk liší?
5. Převeď slovní popis na pseudokód: „Načti tři čísla a vypiš jejich průměr.“ Trasuj pro čísla 4, 7, 10. Použij proměnné a přiřazení.
6. Co vypíše program v Pythonu? Zapiš hodnoty proměnných po každém řádku.

```
a = 5
b = a * 2
a = b - 1
print(a, b)
```

**Střední** ★★☆☆

7. Taxi účtuje nástupní sazbu 40 Kč a 28 Kč za kilometr; v noci (od 22 do 6 hodin) se cena zvýší o 20 %. Zapiš výpočet pseudokódem (vstup: délka jízdy a hodina) a urči cenu 5 km jízdy ve 14 hodin a ve 23 hodin.
8. Zapiš pseudokódem algoritmus, který spočítá, kolik je v seznamu záporných čísel. Trasuj ho pro seznam 3, -1, 0, -7, 5, -2. Jak se změní, má-li počítat i nuly?
9. Trasuj pseudokód: zapiš  $n$  a  $k$  po každém průchodu. Co vypíše a co algoritmus hledá?

```
n ← 1
k ← 0
dokud n < 100:
    n ← n · 3
    k ← k + 1
vypiš k, n
```

10. Vývojový diagram slovy: Start → „ $i \leftarrow 10$ “ → kosočtverec „ $i > 0?$ “; ano → „vypiš  $i$ “ → „ $i \leftarrow i - 3$ “ → šipka zpět na kosočtverec; ne → Konec. Co algoritmus vypíše? Zapiš ho v Pythonu.

11. Pseudokód má najít největší ze tří čísel. Najdi vstup, pro který dá špatný výsledek, a oprav ho.

```
je-li a > b:
    max ← a
jinak:
    max ← b
je-li c > b:
    max ← c
vypiš max
```

12. Pokyn: „Vypiš čísla od 1 do 10 kromě sudých a dělitelných třemi.“ Zapiš dvě různé podmínky, jak ho lze pochopit, a pro každou urči výstup. Proč se v programu musí rozhodnout přesně?

### Těžké ★★ ★

13. Algoritmus převodu do dvojkové soustavy ( $\rightarrow$  H34): „Dokud  $n > 0$ : zapiš zbytek  $n$  po dělení 2,  $n \leftarrow n \text{ div } 2$ . Zbytky přečti odzadu.“ Trasuj ho pro  $n = 13$  a  $n = 20$  a zapiš ho pseudokódem.
14. Napiš pseudokód, který pro zadané přirozené  $n$  vypíše všechny jeho dělitele a sečte ty menší než  $n$ . Trasuj ho pro  $n = 28$  a  $n = 12$ . Číslo je dokonalé, když se součet jeho menších dělitelů rovná jemu samému. Je 28 nebo 12 dokonalé?
15. Imperativně  $\times$  deklarativně: Ze žáků Ana (průměr 1,2), Ben (1,8), Cyril (1,4) a Dana (2,1) vyber ty s průměrem pod 1,5. Zapiš postup (a) imperativně – pseudokódem s cyklem, (b) deklarativně – jen popisem výsledku, jako v jazyce SQL. Jaký je výsledek?
16. Co vypíše program? Kolikrát se provede vnitřní cyklus celkem? Kolikrát by se provedl pro  $\text{range}(1, 11)$ ?

```
for i in range(1, 4):
    for j in range(1, i + 1):
        print(i * j, end=" ")
    print()
```

17. Mocninu  $x^{16}$  lze spočítat jako  $x \cdot x \cdot \dots \cdot x$ , nebo opakovaným umocňováním na druhou:  $y \leftarrow x$ , pak  $4 \times y \leftarrow y \cdot y$ . Kolik násobení potřebuje každý postup? Ověř druhý pro  $x = 3$ . Kolik násobení potřebuje druhý postup pro  $x^{1024}$ ?
18. Písemné sčítání je algoritmus. Zapiš ho pseudokódem (cifry od konce, přenos) a trasuj ho pro  $487 + 356$ : u každé pozice uveď součet cifer s přenosem, zapsanou cifru a nový přenos.

## Výsledky ke kontrole

1. načti  $t$ ; je-li  $t > 37$ : vypiš „horečka“, jinak: vypiš „v pořádku“; pro 38,2  $\rightarrow$  horečka, pro 36,6  $\rightarrow$  v pořádku
2. (a) syntakticky správná, nedává smysl; (b) správná a smysluplná; (c) syntakticky chybná; při syntaktické chybě program vůbec nespustí (ohlásí chybu), při sémantické chybě ho provede, ale dělá něco jiného, než jsme chtěli
3. pro (20, 6) vypíše 14, pro (4, 9) vypíše 5; počítá vzdálenost čísel na ose (absolutní hodnotu rozdílu  $|a - b|$ ); podmínka je kosočtverec (rozhodování)
4. přirozené: čeština, esemeska; formální: Python, šachová notace, notový zápis, matematický zápis; formální jazyk má přesná pravidla (syntaxi) a každý zápis jediný význam
5. načti  $a, b, c$ ;  $s \leftarrow a + b + c$ ;  $p \leftarrow s / 3$ ; vypiš  $p$ ; pro 4, 7, 10:  $s = 21$ , vypíše 7
6.  $a = 5$ ;  $b = 10$ ;  $a = 9 \rightarrow$  vypíše 9 10 (přiřazení počítá s aktuální hodnotou,  $b$  se už nezmění)
7.  $\text{cena} \leftarrow 40 + 28 \cdot \text{km}$ ; je-li hodina  $\geq 22$  nebo hodina  $< 6$ :  $\text{cena} \leftarrow 1,2 \cdot \text{cena}$ ; vypiš cenu  $\rightarrow$  180 Kč, v noci 216 Kč
8.  $\text{počet} \leftarrow 0$ ; pro každé  $x$  v seznamu: je-li  $x < 0$ :  $\text{počet} \leftarrow \text{počet} + 1$ ; vypiš počet  $\rightarrow 3$ ; pro „nekladná“ stačí podmínka  $x \leq 0$  (výsledek 4)
9.  $n$ : 3, 9, 27, 81, 243; vypíše 5 0; hledá nejmenší mocninu trojky, která je aspoň 100 ( $3^5 = 243$ )
10. vypíše 10 7 4 1; Python:  $i = 10$ , while  $i > 0$ : print( $i$ );  $i = i - 3$  (šipka zpět = cyklus while)
11. pro  $a = 9, b = 2, c = 5$  vypíše 5 (správně 9) –  $c$  se porovnává s  $b$ , ne s dosavadním maximem; oprava: je-li  $c > \text{max}$ :  $\text{max} \leftarrow c$
12. (1) vynech čísla sudá i čísla dělitelná 3: vypiš  $x$ , je-li ne ( $x$  sudé nebo  $x$  dělitelné 3)  $\rightarrow 1, 5, 7$ ; (2) vynech čísla, která jsou sudá a zároveň dělitelná 3:  $\rightarrow 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10$ ; formální jazyk nepřipouští dvojí výklad
13. 13: zbytky 1, 0, 1, 1  $\rightarrow 1101_2$ ; 20: zbytky 0, 0, 1, 0, 1  $\rightarrow 10100_2$ ; pseudokód: dokud  $n > 0$ :  $z \leftarrow n \bmod 2$ ; připiš  $z$  na začátek výsledku;  $n \leftarrow n \div 2$
14. pro  $d$  od 1 do  $n$ : je-li  $n \bmod d = 0$ : vypiš  $d$ , a je-li  $d < n$ :  $s \leftarrow s + d$ ; 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28, součet 28  $\rightarrow$  dokonale; 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12, součet 16  $\rightarrow$  není
15. (a) pro každého žáka: je-li průměr  $< 1,5$ : přidej jméno do výsledku; (b) VYBER jméno  $Z$  žáci KDE průměr  $< 1,5$  (říkám co chci, ne jak to najít); výsledek Ana, Cyril
16. řádky: 1 / 2 4 / 3 6 9; vnitřní tělo proběhne  $1 + 2 + 3 = 6 \times$ ; pro 10 řádků  $1 + 2 + \dots + 10 = 55 \times$
17. první 15 násobení, druhý 4 ( $x^2, x^4, x^8, x^{16}$ );  $3^{16} = 43046721$ ; pro  $x^{1024}$  stačí 10 násobení ( $2^{10} = 1024$ ) místo 1 023
18.  $\text{přenos} \leftarrow 0$ ; pro pozice zprava:  $s \leftarrow \text{cifra1} + \text{cifra2} + \text{přenos}$ ; zapiš  $s \bmod 10$ ;  $\text{přenos} \leftarrow s \div 10$ ; na konci zapiš případný přenos; jednotky  $7 + 6 = 13 \rightarrow 3$ , přenos 1; desítky  $8 + 5 + 1 = 14 \rightarrow 4$ , přenos 1; stovky  $4 + 3 + 1 = 8 \rightarrow 8$ ; výsledek 843